

2025年上半年考试论文试题和试题解析 (5月25日第2批)



淘宝 APP 扫码购课



微信公众号



野人老师抖音



野人老师小红书

论文题目: 不确定性绩效域

论信息系统项目的不确定性绩效域

- (1) 请指出有效执行不确定性绩效域可以帮助实现哪些预期目标?
- (2) 从产品或可交付物角度看, 不确定性绩效域与其他 7 个绩效域都相互作用: 请根据你所描述的项目, 描述不确定绩效域与其他绩效域的相关关系。
- (3) 请根据你所描述的项目, 写出项目面临的不确定性及其应对方法。

字数要求是 2000-3500 字, 最多可以写 3500 字!

下午论文: 不确定性绩效域写作思路

本题可采用应答式方法, 针对每个子题目, 都一段一段的对应的去回答。

子题目 1: 请指出有效执行不确定性绩效域可以帮助实现哪些预期目标?

(要围绕下面的预期目标去写, 不一定写全, 写出其中 3-4 个点就行, 可以写到过渡段中, 也可以单独列一段去回应)

不确定性绩效域涉及与不确定性相关的活动和职能。在项目整个生命周期过程中, 有效执行本绩效域可以实现预期目标, 主要包含:

- ①了解项目的运行环境, 包括技术、社会、政治、市场和经济环境等;
- ②积极识别、分析和应对不确定性;
- ③了解项目中多个因素之间的相互依赖关系;
- ④能够对威胁和机会进行预测, 了解问题的后果;
- ⑤最小化不确定性对项目交付的负面影响;
- ⑥能够利用机会改进项目的绩效和成果;
- ⑦有效利用成本和进度储备, 与项目目标保持一致等。

子题目 2: 从产品或可交付物角度看, 不确定性绩效域与其他 7 个绩效域都相互作用: 请根据你所描述的项目, 描述不确定绩效域与其他绩效域的相关关系

从产品或可交付物角度看, 不确定性绩效域与其他 7 个绩效域都相互作用:

①随着规划的进行, 可将**减少不确定性和风险的活动**纳入计划。这些活动是在交付绩效域中执行的, 度量可以表明随着时间的推移风险级别是否会有所变化。

②项目团队成员和其他干系人是**不确定性**的主要信息来源, 在应对各种形式的不确定性方面, 他们可以提供信息、建议和协助。

③**生命周期和开发方法的选择**将影响不确定性的应对方式。在范围相对稳定的采用预测型方法的项目中, 可以使用进度和预算储备来应对风险; 在采用适应型方法的项目中, 在系统如何互动或干系人如何反应方面可能存在不确定性, 项目团队可以调整计划, 以反映对不断演变情况的理解, 还可以使用储备来应对不确定性的影响。

子题目 3: 请根据你所描述的项目, 写出项目面临的不确定性及应对方法。
可以把下面的绩效要点中的绩效要点 1 和绩效要点 4 写一下就行, 或者光写绩效要点 4 也可以。

1. 风险

为有效驾驭风险, 项目团队需要在追求项目目标的过程中确定风险临界值, 即风险可接受的范围。

2. 模糊性

模糊性有两类, 概念模糊性和情景模糊性。概念模糊性, 即缺乏有效的理解。通过正式地确立共同的规则并定义术语, 可以减少概念模糊性。

当可能出现多个结果时, 就会出现情景模糊性。有多种解决方案可以解决情景模糊性的问题, 包括: ①渐进明细。②实验。③原型法。

3. 复杂性

处理复杂性的方法主要有:

(1) 基于系统的复杂性。处理基于系统的复杂性的方法主要包括: ①解耦 ②模拟。

(2) 重新构建的复杂性。处理需要重新构建的复杂性的方法主要包括: ①多样性。②平衡。

(3) 基于过程的复杂性。处理基于过程的复杂性的方法主要包括: ①迭代。②参与。③故障保护。

4. 不确定性的应对方法

针对不确定性的应对方法主要包括:

(1) 收集信息。可以对信息收集和分析工作进行规划, 以便发现更多信息来减少不确定性。

(2) 为多种结果做好准备。制定可用的解决方案, 包括备份或应急计划, 为每一个不确定性做好准备。

(3) 集合设计。探索各种选项, 来权衡包括时间与成本、质量与成本、风险与进度、进度与质量等多种因素, 在整个过程中, 舍弃无效或次优的替代方案, 以便项目团队能够从各种备选方案中选择最佳方案。

(4) 增加韧性。韧性是对意外变化快速适应和应对的能力, 韧性既适用于项目团队成员, 也适用于组织过程。

野人老师原创首发不确定性绩效域范文

某省能源集团是国内一流能源企业,其煤炭板块拥有煤炭购销、运输、调度、质检等 10 余家下属成员企业,业务覆盖全国大部分地区。为了提升煤炭板块整体的数字化信息化水平,实现煤炭产业链全流程跟踪和数字治企的目的,该集团规划了“智慧煤炭信息管理平台项目”并于 2024 年 2 月进行公开招标。我公司以 622.9 万元报价中标,其中软件系统建设 412.2 万元,相关硬件装备采购 210.7 万元,建设工期 12 个月。公司任命我担任项目经理,根据项目的特点,我组建了项目导向型团队,包含架构、产品、算法、开发、测试、CMO、QA 等 20 余人。搭建了一套“智慧煤炭”系统,项目于 2024 年 12 月上线试运行,于 2025 年 2 月验收交付。

“智慧煤炭”系统包括煤炭购销管理、运输调度管理、质量检测管理、价格指数管理和客服系统等 12 个子系统,包含功能点 455 个。本系统采用 Java 语言开发,使用 Spring Cloud Netflix 微服务架构来构建分布式的 B/S 应用;通过 Eureka 组件来实现服务注册与发现功能,Ribbon 组件来提供服务调用和客户端负载均衡算法,Hystrik 实现微服务的容错处理,避免在微服务架构中个别服务出现异常时引起的故障蔓延。Zuul 组件实现服务网关,使用 RESTful API 提供统一资源接口。服务器采用华为云。交付成果包括、智慧煤炭管理系统、数据资产大屏、数据分析大屏和可视化展示 APP、源代码以及其他组件及软件等,并提供必要培训。

本项目范围广、周期长、涉及煤炭产业链多个细分专业,且部分专业领域公司之前没有相应经验,其中运输调度管理子系统更是与业务核心流程相关,因此项目中存在着众多不确定性,

【回应第一个子题目】如何通过不确定性绩效域工作,了解项目的运行环境,了解项目中众多因素的依赖关系,识别、分析、应对不确定性,预测威胁和机会,最小化不确定性的负面影响,利用机会改善绩效,并通过储备使项目与基准保持一致,是本项目成功的关键。接下来我将结合项目实践,从风险、模糊性、复杂性和不确定性的应对方法四个方面阐述下我是如何做好不确定性绩效域的。

【回应第二个子题目】

一、项目面临的不确定性及其应对方法

1. 风险

风险是不确定性的一个方面,既包括威胁,也包括机会。项目团队要主动识别风险、分析风险和应对风险,以便最小化威胁的负面影响并抓住机会改善项目绩效。项目中,我们参考了项目管理计划和项目文件,分别组织了项目管理部同事、项目团队和甲方管理技术人员进行风险评估会,通过文件分析、假设条件分析、SWOT 等方法,同时还借助了公司的项目风险提示单,对项目可能存在的风险进行了识别。主要包括:工期超期违约、成本超支、没有运输调度相关系统的开发经验致使开发失败、缺少价格指数管理系统的开发技能致使开发失败、数据传输延迟导致出现业务中断等威胁,也包括本项目是行业内首个煤炭全产业链智慧管理项目,公司高度重视此机会。随后我们根据概率和影响对上述风险进行了排序,并为优先级高的风险制定应对策略。针对本项目是行业内首个煤炭全产业链智慧管理项目,公司高度重视的机会,我们向公司提出了增加资源的请求,采取提高的策略增加项目的成功率并提升宣传价值;针对没有运输调度相关系统的开发经验致使开发失败的风险,计划请相应专家对项目组成员进行所需知识培训,采取减轻的策略降低影响;针对缺少价格指数管理系统的开发技能致使开发失败,计划对该项内容外包,采取转移的策略转移风险;而对于数据传输延迟导致出现业务中断,我们一方面通过详尽的技术方案减轻影响,一方面设立应急储备和管理储备,解决可能出现的问题。我们还根据重要干系人的偏好和接受程度制定了风险的临界值,在整个过程中我们都严格监督风险,使项目团队有效驾驭风险。

2. 不确定性的应对方法

任何活动的结果都无法准确预测,因此项目也必定会存在不确定性。面对不确定性,我们要积极应对。项目中,通过收集信息,包括但不限于客户现场的业务流程、煤炭行业相关的法律法规、项目执行的具体绩效数据等,都能为我们减少不确定性和规划应对策略提供帮助。我们还针对多种结果做好准备,例如数据大屏展示方案,我们起初考虑的是在总部部署一套综合大屏的方案,但在实施后发现区域分支机构的数据展示需求无法满足,于是我们马上启用备用方案,在总部和主要分支机构分别部署定制化大屏,有效提升了数据展示的针对性。针对智能决策模型,我们都采用集合设计的思想,将提供多套解决方案,并在方案分析会上经专家和客户平衡各因素后择优选择最符合需求的方案。此外我们还通过团队文化和激励等措施,鼓励团队成员一专多能,学习前沿技术和知识,开放思想、创新变革,来提升团队的韧性,以做好应对各种不确定性的准备。

【回应第三个子题目】

二、不确定绩效域与其他绩效域的相关关系

为减少需求变更带来的不确定性,项目团队在规划绩效域中将需求澄清与风险应对策略纳入整体计划,在执行中根据干系人绩和团队效域,项目团队成员及甲方管理人员,提供的业务流程细节和潜在风险信息调整需求优先级,因项目涉及多系统集成且需求动态变化,在开发方法和生命周期绩效域中选择适应型开发方法,通过迭代开发逐步明确需求并应对模糊性;在交付绩效域中执行风险应对措施如双链路数据传输,对应复杂性处理中的故障保护,同时利用度量绩效域的数据分析大屏实时监控风险指标,如数据传输延迟率,通过进度储备和预算储备应对运输调度管理子系统开发经验不足的风险,在需求变更导致范围调整时,基于度量结果动态调整储备分配,实现不确定性应对与规划绩效域、干系人绩效域、团队绩效域、开发方法和生命周期绩效域、度量绩效域、交付绩效域、工作绩效域等的相互作用。

经过团队的共同努力,“智慧煤炭信息管理平台”项目于2025年2月通过甲方验收。系统实现了煤炭产业链各环节的状态智能评估、变化趋势智能预测、管理决策智能生成等关键技术,提高了煤炭板块整体管理效率和效益,仅在试运行的三个月内,就实现了煤炭管理由“传统模式”向“智慧模式”的转变,运输效率提高30%,业务处理时间缩减35%,管理成本降低22%,受到甲方的高度评价。此外,得益于甲方在煤炭行业协会交流会上对本系统的介绍,项目也迎来了多批次客人参观,已有多家煤炭企业与我公司达成了合作意向。回顾整个项目过程,做好不确定绩效域的工作是项目成功的关键,特别是通过环境因素检查是否了解项目的运行情况,通过查看风险措施来检查是否积极识别、分析和应对了不确定性、通过应对措施的适宜性是否反映了对项目中多个因素间的依赖关系的了解,风险管理机制能否有效预测威胁和机会,能否最小化威胁影响和利用机会改善绩效,以及是否有效使用了储备。这些经验和教训都是我职业生涯中的宝贵财富,我将继续努力学习、实践,为祖国的信息化建设贡献微薄之力。